中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

国家治理大数据
和人工智能创新平台
B·R·A·I·N

# AI技术在历史研究中的应用探索

汇报人：吴亚聪

2026 年 3 月 10 日

# 目录

1 面向清史研究的智能体构建

2 古地图地名智能提取与空间挖掘

# 面向清史研究的智能体构建



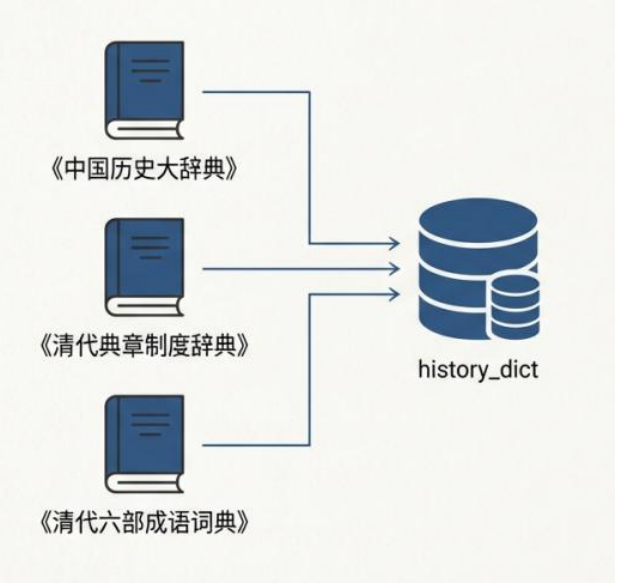
**业务痛点：**历史学术研究对AI的独特要求：

- 语言壁垒：档案充满晦涩术语与官场行话（如“部议”、“一九钱”），AI极易产生幻觉和误读。
- 事实根基：学术研究不允许“凭空创造”，必须100%基于原始档案并提供精确的溯源引用。

**项目目标：**打造一个“清史研究智能体（Agent）”，不仅能“找词”，还要像历史学家一样能“读档”和“思考”，具备对比、归纳和深度推理能力。

**架构设计理念：**

**左脑（概念层）+ 右脑（事实层）**




**概念层数据源**

字典与规则库（如《六部成语词典》）

**核心作用**

- 定义专有名词： 解释人物、地点、官职。
- 梳理制度沿革： 阐明一项制度的来龙去脉。
- 解码行话术语： 破译档案中的隐语和习惯用语。




**事实层数据源**

海量档案向量库

**核心作用**

- 提供带有时间戳、人物、地点的具体事件记录。
- 寻找具体的历史时刻与证据。

# 面向清史研究的智能体构建



## 主要技术栈：

**向量表征 (Embedding)：**
支持长文本与混合检索的向量化模型选型（需平衡中文字词理解与性能）。

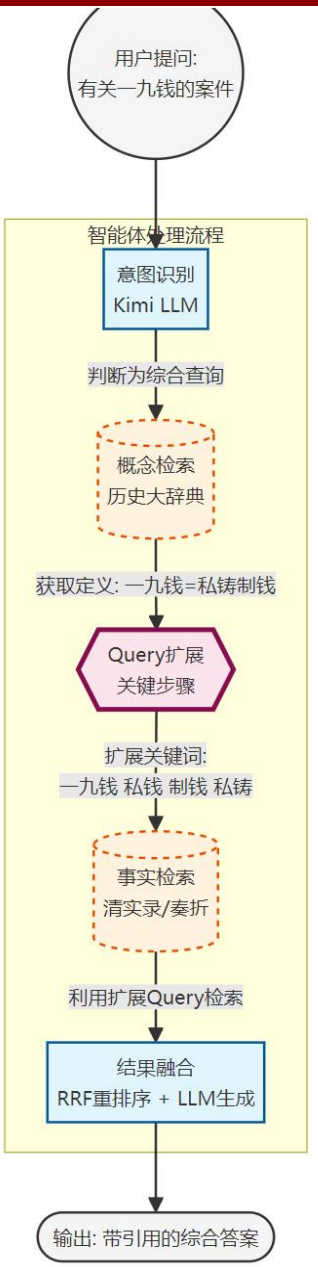
**精细重排 (Reranker)：**在初召回后，如何利用Cross-encoder模型进行高精度语义打分，最大化输入给大模型的信噪比？

**大语言模型 (LLM)：**选择适合处理复杂长文本上下文、具备强逻辑推理能力的开源/闭源模型。

**向量数据库 (Vector DB)：**考察支持海量数据、混合检索及高效元数据过滤（如按历史纪年时间段过滤）的数据库选型。

## 动态五步工作流：

1. 意图路由：LLM将Query转化为结构化JSON指令（识别查询词/查事）。
2. 概念层检索：基于“来源配额机制”查询词典获取背景知识。
3. 事实层检索：携带扩充知识进行精准查询与时间范围过滤。
4. 精细重排：去伪存真，提取Top-K核心证据。
5. 融合生成：元数据透传（标注来源），术语解码，生成最终分析结果。



# 数字化资料智能解析



## 基于混合检索的“概念、奏折、实录”证据链构建

- 基于LLM与混合检索的智能匹配管道，“奏折-实录”跨文本检索技术逻辑

### 1. 语义解析与结构化 (Query Understanding)

- **输入**：非结构化的古文奏折文本。
- **LLM 提取**：将文本转化为结构化 JSON 对象。
- **核心字段**：
  - `Subjects` (核心人物)：去除官职，提取“诺尼”等实体。
  - `Event_Type` (事件类型)：政治/军事/日常。
  - `Keywords` (关键词)：提取“拘禁”、“议奏”等核心动作。

### 2. 动态检索策略生成 (Dynamic Strategy Routing)

- **核心创新**：基于解析结果，自适应选择检索模式。
- **策略分流**：
  - **强实体锁定 (Entity Mode)**：针对罕见人名（如诺尼），采用 `Filter like %Name%` 强过滤，高精度。
  - **语义+关键词 (Semantic Mode)**：针对高频人物（如皇太子）或军事行动，扩大召回范围（Top-1000）。
  - **时空局限 (Spatiotemporal Mode)**：针对请安/雨雪等常规事务，增加 `Time Window` (±6个月) 过滤。

### 3. 混合召回与重排序 (Hybrid Search & Reranking)

- **双路召回**：
  - **Dense + Sparse**：结合向量语义与关键词匹配。
  - **RRF 融合**：使用倒数排名融合算法统一分数。
- **精细重排**：
  - **模型**：`BGE-Reranker-v2-m3`。
  - **机制**：对 [奏折, 候选实录] 文本对进行深度语义打分，按相关性重新排序。

### 4. LLM 最终逻辑研判 (Final Adjudication)

- **目标**：模拟人类专家的逻辑推理能力，剔除“假阳性”。
- **判定维度**：
  - ✅ **Direct Match**：直接批复/对应记录。
  - ✅ **Consequence**：因果关联（如奏折导致了后续的实录记载）。
  - ✅ **Reference**：侧面佐证（同人同时期活动）。
  - ❌ **Irrelevant**：关键词重合但事实不符（无关）。

# 数字化资料智能解析



## 历史的回响：基于混合检索的“奏折-实录”证据链构建

**支持跨越数十年的长周期事件关联。**

- 从孤立档案到完整史实——以诺尼冤案为例

**输入端（奏折档案）**

Case 1: 诺尼母子冤案平反

奏折ID：故宫156790

时间：1664年6月（康熙三年）

标题：将多罗贝勒诺尼母子拘禁议奏

摘要：安亲王岳乐将诺尼母子拘禁，引发长达数十年的冤案。

**因果推演**

**输出端（实录验证 / LLM Reasoning）**

**关联节点 A：** 沉冤昭雪 (Consequence - Score: 0.70)
时间锚点：康熙三十九年 (1700年) 十二月 (跨度36年)
实录记载：
“宗人府题...已革多罗贝勒诺尼...从前拟罪情屈...安亲王岳乐...污蔑诺尼、枉拟治罪...诺尼无罪，复封为多罗贝勒。”
AI 研判逻辑：
系统识别出这是对1664年奏折的逆向反馈（Reversal）。
捕捉到“复封”与“拘禁”的对应关系，判定为平反事件。

**关联节点 B：** 追责施害人 (Consequence - Score: 0.54)
时间锚点：康熙三十九年 (1700年) 十二月
实录记载：
“宗人府议...安亲王岳乐...听信谗言...徇情将贝勒诺尼母子枉法拟罪...追革亲王。”
AI 研判逻辑：
系统关联了人物因果：当年的施害者（岳乐）因当年的行为（枉法拟罪）在36年后受到惩罚（追革）。

**关联节点 C：** 余波与抚恤 (Reference - Score: 0.35)
时间锚点：康熙四十四年 (1705年) 四月 (跨度41年)
实录记载：
“以故多罗贝勒诺尼之子...袭封镇国公。”
AI 研判逻辑：
追踪事件的最终结局，确认家族待遇的恢复。

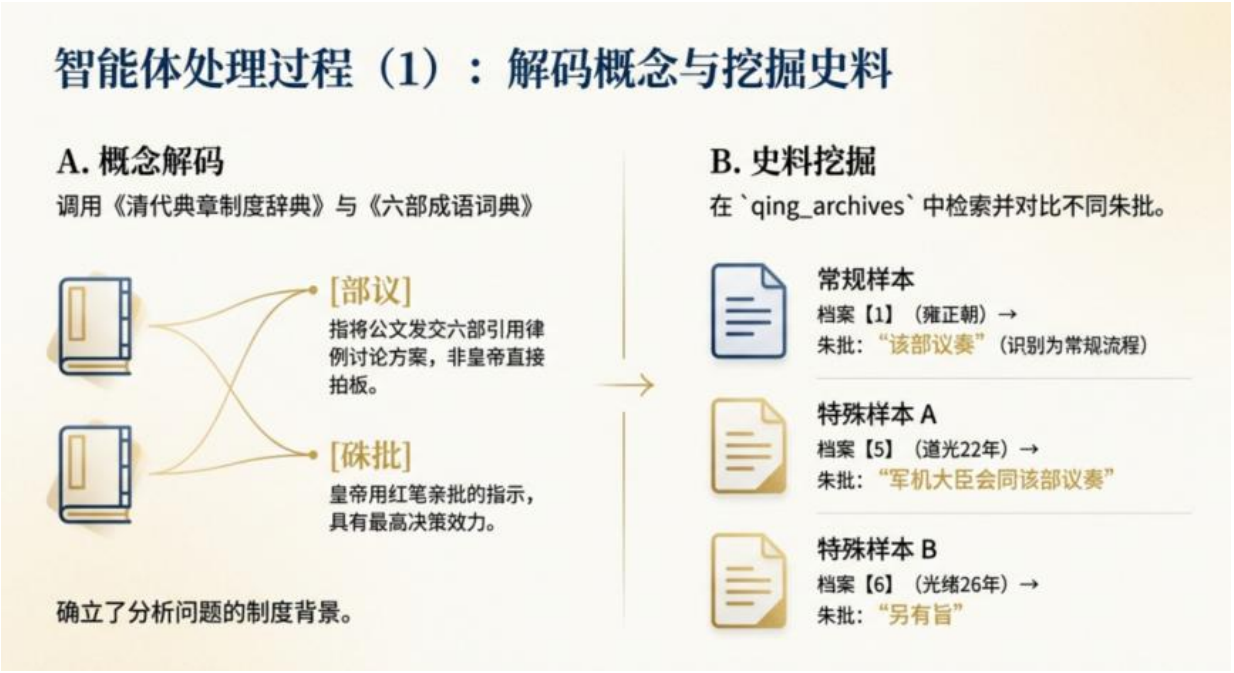
# 数字化资料智能解析



**用户提问：** >“皇帝若对‘部议’不满或为了慎重起见，会采取何种措施?”

* **非关键词检索：** 档案中不存在直接回答这个问题的“标准答案”。

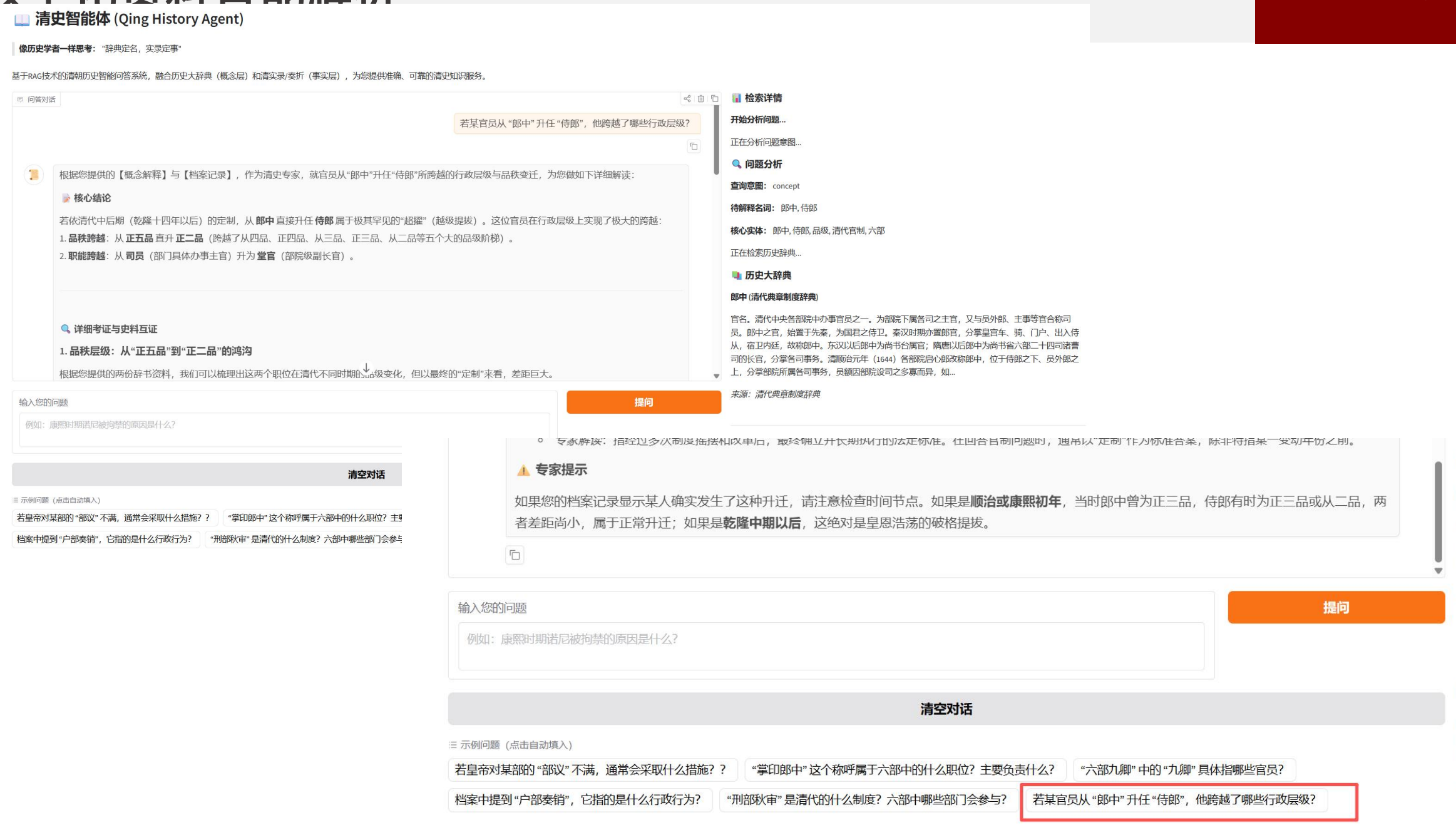
* **需要逻辑归纳：** 答案隐藏在不同时期、不同场景的多份档案中，必须通过对比和推理才能得出结论。






# 数字化资料智能解析




清史智能体 (Qing History Agent)
像历史学者一样思考："辞典定名，实录定事"
基于RAG技术的清朝历史智能问答系统，融合历史大辞典（概念层）和清实录/奏折（事实层），为您提供准确、可靠的清史知识服务。
问答对话
若某官员从“郎中”升任“侍郎”，他跨越了哪些行政层级？
根据您提供的【概念解释】与【档案记录】，作为清史专家，就官员从“郎中”升任“侍郎”所跨越的行政层级与品秩变迁，为您做如下详细解读：
核心结论
若依清代中后期（乾隆十四年以后）的定制，从 郎中 直接升任 侍郎 属于极其罕见的“超擢”（越级提拔）。这位官员在行政层级上实现了极大的跨越：
1. 品秩跨越：从 正五品 直升 正二品（跨越了从四品、正四品、从三品、正三品、从二品等五个大的品级阶梯）。
2. 职能跨越：从 司员（部门具体办事主官）升为 堂官（部院级副长官）。
详细考证与史料互证
1. 品秩层级：从“正五品”到“正二品”的鸿沟
根据您提供的两份辞书资料，我们可以梳理出这两个职位在清代不同时期的品级变化，但以最终的“定制”来看，差距巨大。
检索详情
开始分析问题...
正在分析问题意图...
问题分析
查询意图：concept
待解释名词：郎中, 侍郎
核心实体：郎中, 侍郎, 品级, 清代官制, 六部
正在检索历史辞典...
历史大辞典
郎中 (清代典章制度辞典)
官名。清代中央各部院中办事官员之一。为部院下属各司之主官，又与员外郎、主事等官合称司员。郎中之官，始置于先秦，为国君之侍卫。秦汉时期亦置郎官，分掌皇宫车、骑、门户、出入侍从，宿卫内廷，故称郎中。东汉以后郎中为尚书台属官；隋唐以后郎中为尚书省六部二十四司诸曹司的长官，分掌各司事务。清顺治元年（1644）各部院启心郎改称郎中，位于侍郎之下、员外郎之上，分掌部院所属各司事务，员额因部院设司之多寡而异，如...
来源：清代典章制度辞典
输入您的问题
例如：康熙时期诺尼被拘禁的原因是什么?
提问
清空对话
示例问题（点击自动填入）
若皇帝对某部的“部议”不满，通常会采取什么措施？？
“掌印郎中”这个称呼属于六部中的什么职位？主要负责什么？
“六部九卿”中的“九卿”具体指哪些官员？
档案中提到“户部奏销”，它指的是什么行政行为？
“刑部秋审”是清代的什么制度？六部中哪些部门会参与？
若某官员从“郎中”升任“侍郎”，他跨越了哪些行政层级？
专家提示
如果您的档案记录显示某人确实发生了这种升迁，请注意检查时间节点。如果是顺治或康熙初年，当时郎中曾为正三品，侍郎有时为正三品或从二品，两者差距尚小，属于正常升迁；如果是乾隆中期以后，这绝对是皇恩浩荡的破格提拔。
输入您的问题
例如：康熙时期诺尼被拘禁的原因是什么?
提问
清空对话
示例问题（点击自动填入）
若皇帝对某部的“部议”不满，通常会采取什么措施？？
“掌印郎中”这个称呼属于六部中的什么职位？主要负责什么？
“六部九卿”中的“九卿”具体指哪些官员？
档案中提到“户部奏销”，它指的是什么行政行为？
“刑部秋审”是清代的什么制度？六部中哪些部门会参与？
若某官员从“郎中”升任“侍郎”，他跨越了哪些行政层级？

# 数字化资料智能解析



**第一阶段：数据源分工与结构化建库**

第一组：概念定义与制度库（词典类数据）

第二组：编年体史料库（实录类数据）

第三组：奏报与朱批档案库（档案类数据）

**第二阶段：检索召回与Agent链路设计**

Query扩展与语义改写

混合检索与精细重排

多Agent协同与溯源生成

等等

**评测指标：**

召回率：是否找出了支撑答案的关键历史文献块？

幻觉率：生成的答案中是否有凭空捏造的历史事件或人物？

溯源准确度：给出的引用来源是否真实存在于数据库中，且对应内容匹配？


谢 谢！
汇报人：吴亚聪